

CATÁLOGO DE CASOS DE USO

Aplicativo SistemaIA Pro – INNOVATEC COLOMBIA S.A.S.

Integrantes:

KENIA LICCETH LUENGAS BARON

Unidades Tecnológicas de Santander

GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Docente:

WILSON CASTAÑO GALVIZ

Bucaramanga, Santander

10 de mayo del 2026

Contenido

1. ACTORES DEL SISTEMA 3

2. RESUMEN DE CASOS DE USO 3

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CASOS DE USO 3

1. ACTORES DEL SISTEMA

Actor	Tipo	Descripción
Operario	Principal – Humano	Usuario que ejecuta tareas operativas diarias asignadas por el sistema.
Jefe de Área	Principal – Humano	Gestiona flujos de trabajo, revisa reportes y valida resultados de IA de su departamento.
Gerente	Principal – Humano	Consulta dashboard ejecutivo, KPIs globales y toma decisiones estratégicas.
Administrador	Principal – Humano	Configura el sistema, gestiona usuarios, roles y parámetros técnicos.
Auditor	Secundario – Humano	Consulta logs de auditoría y reportes de cumplimiento (solo lectura).
Motor de IA	Actor – Sistema	Componente interno que ejecuta modelos ML, genera predicciones y recomendaciones.
Sistema ERP	Actor – Sistema externo	Envía y recibe datos transaccionales mediante integración API.
Servicio de Notificaciones	Actor – Sistema externo	Envía alertas por email, SMS o push notification.

2. RESUMEN DE CASOS DE USO

ID	Nombre	Actor Principal	Prioridad
CU-001	Autenticarse en el sistema	Todos los usuarios	Alta
CU-002	Crear y configurar flujo de trabajo	Jefe de Área	Alta
CU-003	Monitorear tareas en tiempo real	Jefe de Área / Gerente	Alta
CU-004	Consultar Dashboard Ejecutivo	Gerente	Alta
CU-005	Cargar y clasificar documento	Analista / Operario	Media
CU-006	Visualizar predicciones de IA	Gerente / Jefe de Área	Alta
CU-007	Gestionar usuarios y roles	Administrador	Alta
CU-008	Generar y exportar reporte	Jefe de Área / Analista	Media
CU-009	Configurar alertas y SLA	Jefe de Área / Admin	Alta
CU-010	Consultar log de auditoría	Auditor / Administrador	Alta

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CASOS DE USO

CASO DE USO: CU-001 – Autenticarse en el Sistema

Identificador	CU-001
Nombre	Autenticarse en el Sistema
Actores	Todos los usuarios del sistema
Precondiciones	El usuario tiene credenciales registradas (usuario/contraseña). El sistema está en línea y accesible.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la URL del sistema. 2. El sistema muestra la pantalla de login. 3. El usuario ingresa usuario y contraseña. 4. El sistema valida las credenciales en la base de datos. 5. El sistema envía código OTP al email/app autenticadora registrada del usuario. 6. El usuario ingresa el código OTP. 7. El sistema valida el OTP (válido por 5 minutos). 8. El sistema crea la sesión del usuario y redirige al dashboard correspondiente según su rol.
Flujos Alternativos	4a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra mensaje de error y registra el intento fallido. Tras 5 intentos, bloquea la cuenta y notifica al administrador. 7a. OTP expirado o incorrecto: el sistema permite solicitar un nuevo código (máximo 3 solicitudes por sesión). 7b. Usuario no recibe OTP: el sistema ofrece métodos alternativos (app autenticadora, código de respaldo).
Postcondiciones	El usuario queda autenticado con sesión activa. Se registra el evento de login en el log de auditoría con timestamp, IP y dispositivo.
Prioridad	Alta – Sprint 1

CASO DE USO: CU-002 – Crear y Configurar Flujo de Trabajo

Identificador	CU-002
Nombre	Crear y Configurar Flujo de Trabajo
Actores	Jefe de Área
Precondiciones	El Jefe de Área está autenticado en el sistema. Tiene permiso de 'Gestión de Flujos'. El área cuenta con al menos un proceso definido.
Flujo Principal	1. El Jefe de Área accede al módulo 'Flujos de Trabajo'. 2. Selecciona la opción 'Nuevo Flujo'. 3. El sistema muestra el editor visual drag & drop. 4. El usuario arrastra y conecta nodos (inicio, tareas, condiciones, paralelos, fin). 5. Para cada tarea configura: nombre, responsable(s), descripción, SLA y documentos requeridos. 6. Define las condiciones de enrutamiento entre nodos. 7. El usuario guarda el flujo en estado 'borrador'. 8. El sistema valida la coherencia del flujo (sin nodos aislados, inicio y fin definidos). 9. El usuario activa el flujo. 10. El sistema comienza a monitorear y ejecutar el flujo automáticamente.
Flujos Alternativos	3a. El usuario importa un flujo existente como plantilla para modificarlo. 8a. Flujo con errores de coherencia: el sistema resalta los nodos problemáticos y describe el error; no permite activar hasta

	corregir. 9a. El usuario guarda sin activar: el flujo queda en estado 'borrador' para activación posterior.
Postcondiciones	El flujo queda activo y visible para todos los involucrados. El Motor de IA comienza a recopilar datos de ejecución para optimización futura. El evento queda registrado en auditoría.
Prioridad	Alta – Sprint 1-2

CASO DE USO: CU-004 – Consultar Dashboard Ejecutivo	
Identificador	CU-004
Nombre	Consultar Dashboard Ejecutivo
Actores	Gerente General
Precondiciones	El Gerente está autenticado. El sistema tiene datos de al menos 7 días de operación. Los KPIs están configurados.
Flujo Principal	1. El Gerente accede al Dashboard Ejecutivo desde el menú principal. 2. El sistema carga en tiempo real los KPIs globales configurados. 3. El sistema muestra gráficas de tendencias, semáforos de estado y mapa de calor de actividad. 4. El Gerente selecciona un KPI específico para ver su detalle. 5. El sistema despliega el histórico del KPI con análisis comparativo de períodos. 6. El sistema muestra predicciones del Motor de IA para los próximos 30 días. 7. El Gerente configura qué widgets mostrar y en qué disposición. 8. El sistema guarda la configuración personalizada del dashboard.
Flujos Alternativos	2a. Datos insuficientes: el sistema muestra mensaje informativo y los widgets disponibles con los datos existentes. 6a. El Gerente desactiva las predicciones de IA si prefiere ver solo datos históricos.
Postcondiciones	El Gerente visualizó los indicadores clave actualizados. La configuración del dashboard se guarda para próximas sesiones.
Prioridad	Alta – Sprint 2

CASO DE USO: CU-006 – Visualizar Predicciones del Motor de IA	
Identificador	CU-006
Nombre	Visualizar Predicciones del Motor de IA
Actores	Gerente / Jefe de Área
Precondiciones	El usuario está autenticado y tiene permiso de visualización de analítica. El Motor de IA tiene modelos entrenados con al menos 90 días de datos históricos.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo 'Analítica Predictiva'. 2. El sistema muestra un panel con las predicciones activas por categoría (demanda, riesgos, recursos). 3. El usuario selecciona una predicción para ver el detalle. 4. El sistema muestra: valor predicho, intervalo de confianza,

	factores determinantes y datos históricos base. 5. El sistema muestra recomendaciones asociadas a la predicción. 6. El usuario puede marcar una predicción como 'verificada' o 'descartada' con observaciones. 7. El Motor de IA registra el feedback para reentrenamiento del modelo.
Flujos Alternativos	4a. El usuario no comprende los factores determinantes: puede acceder a explicación en lenguaje simple generada por el sistema. 6a. El usuario descarta la predicción: el sistema solicita motivo para mejorar el modelo.
Postcondiciones	El usuario consultó las predicciones. El feedback del usuario queda registrado y entra al ciclo de reentrenamiento del modelo ML.
Prioridad	Alta – Sprint 3-4

CASO DE USO: CU-007 – Gestionar Usuarios y Roles	
Identificador	CU-007
Nombre	Gestionar Usuarios y Roles
Actores	Administrador del Sistema
Precondiciones	El Administrador está autenticado con permisos de superadministrador.
Flujo Principal	1. El Administrador accede al módulo 'Gestión de Usuarios'. 2. El sistema lista todos los usuarios con estado (activo/inactivo) y rol asignado. 3. El administrador selecciona 'Nuevo Usuario'. 4. Ingresa datos: nombre completo, email corporativo, rol, área y fecha de vencimiento de acceso. 5. El sistema valida que el email no exista previamente. 6. El sistema crea el usuario y envía email de bienvenida con enlace de configuración de contraseña y OTP inicial. 7. El administrador puede editar roles de usuarios existentes. 8. El sistema registra todos los cambios en el log de auditoría.
Flujos Alternativos	5a. Email ya registrado: el sistema muestra error y no crea el duplicado. 7a. Desactivar usuario: el sistema solicita confirmación y razón; las sesiones activas del usuario se cierran inmediatamente.
Postcondiciones	El usuario queda creado/modificado en el sistema. El evento queda auditado con detalle del cambio, usuario que lo realizó y timestamp.
Prioridad	Alta – Sprint 1